- 내부망 트래픽 흐름
- 외부망 트래픽 흐름

트래픽 흐름(내부망)

1 단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회

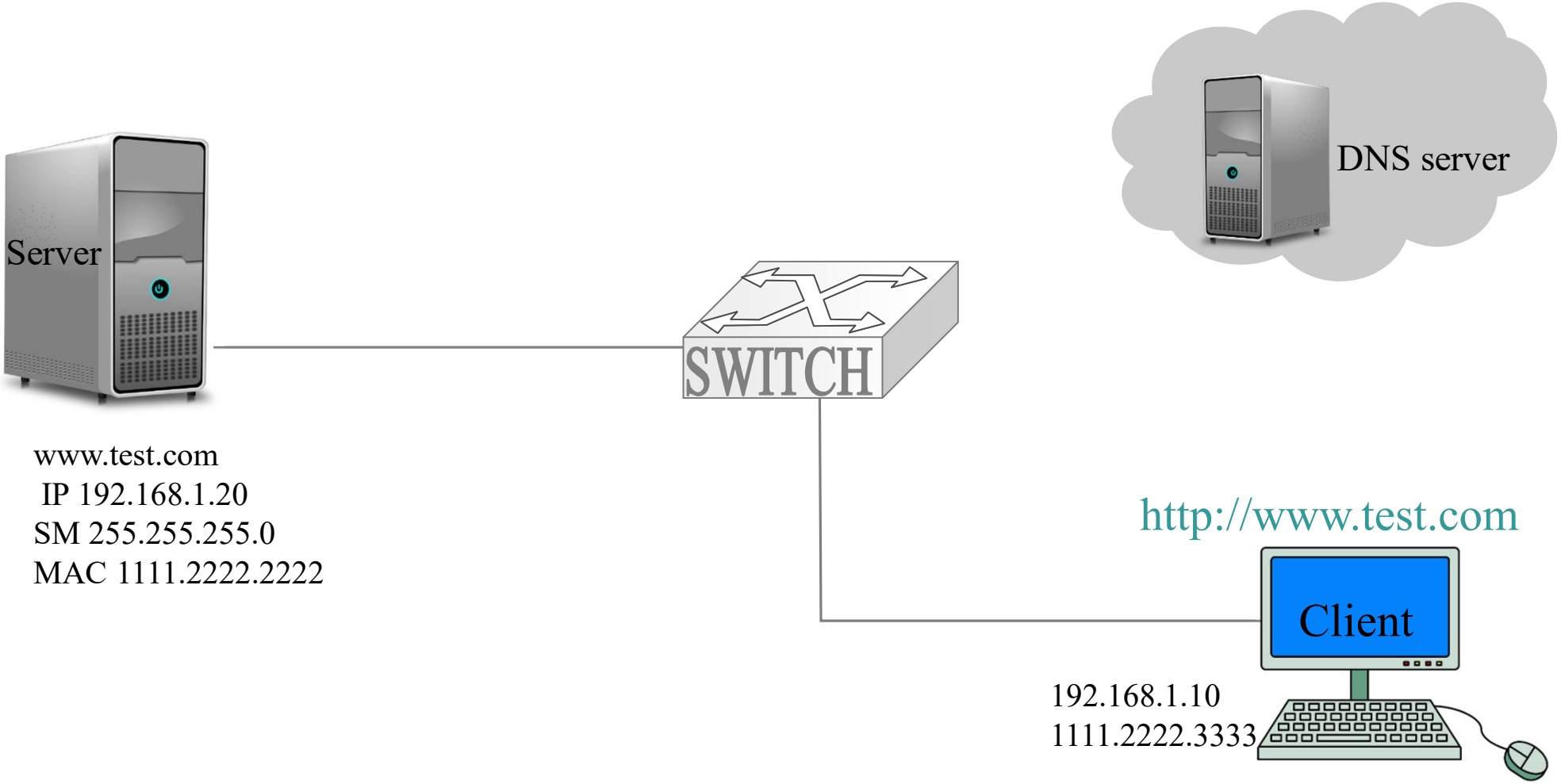
- DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- Hosts.txt 파일 조회 (₩windows\system32\drivers\etc\hosts)
- DNS 서버 이용

2 단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 (내부망/외부망)에 존재하는지 확인

3 단계. 수신지 MAC 주소 조회

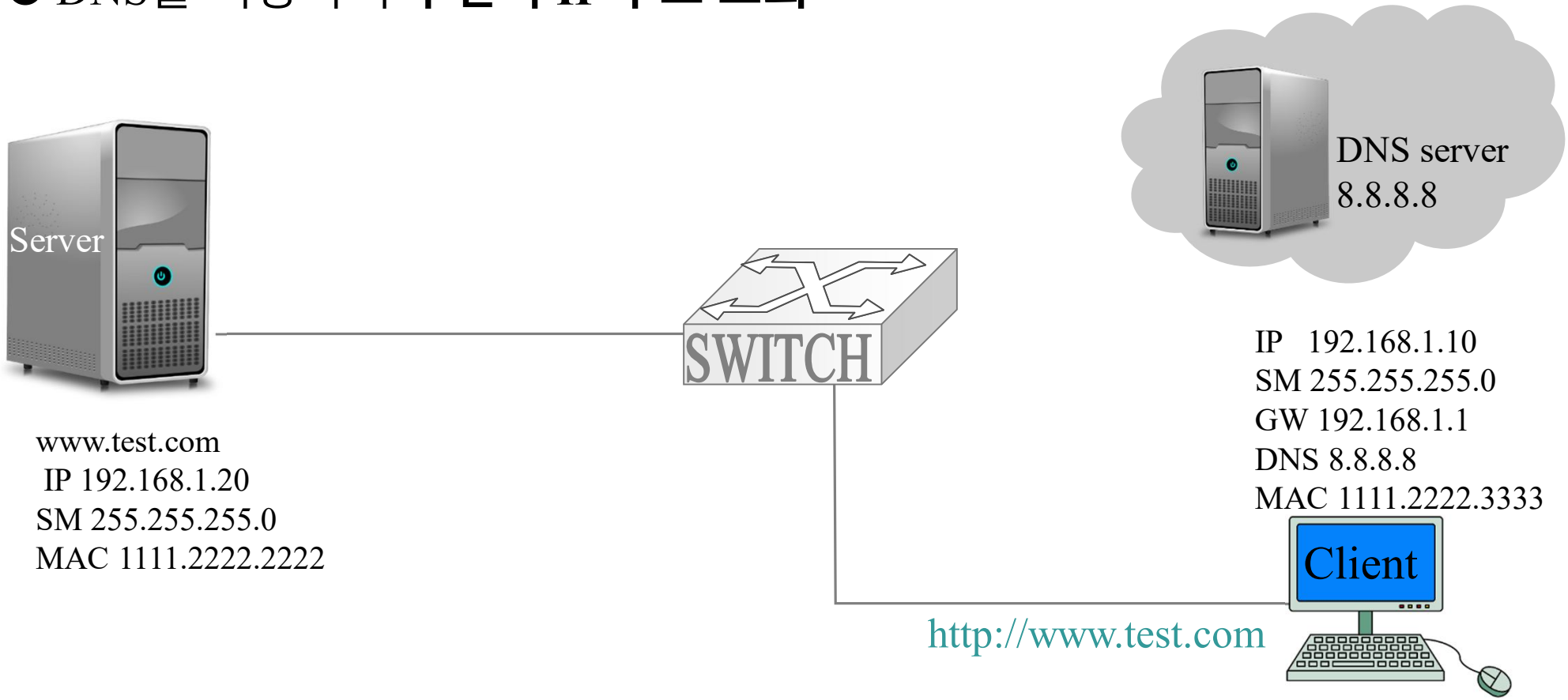
- ARP 캐쉬 조회
- ARP Request/Reply 를 이용

4단계. 수신지로 트래픽 전송



수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타
????	1111. 222.3333	192.168.1.10	????	50030	80	Get /www.test.co.kr

❶ DNS를 이용하여 **수신지 IP 주소 조회**



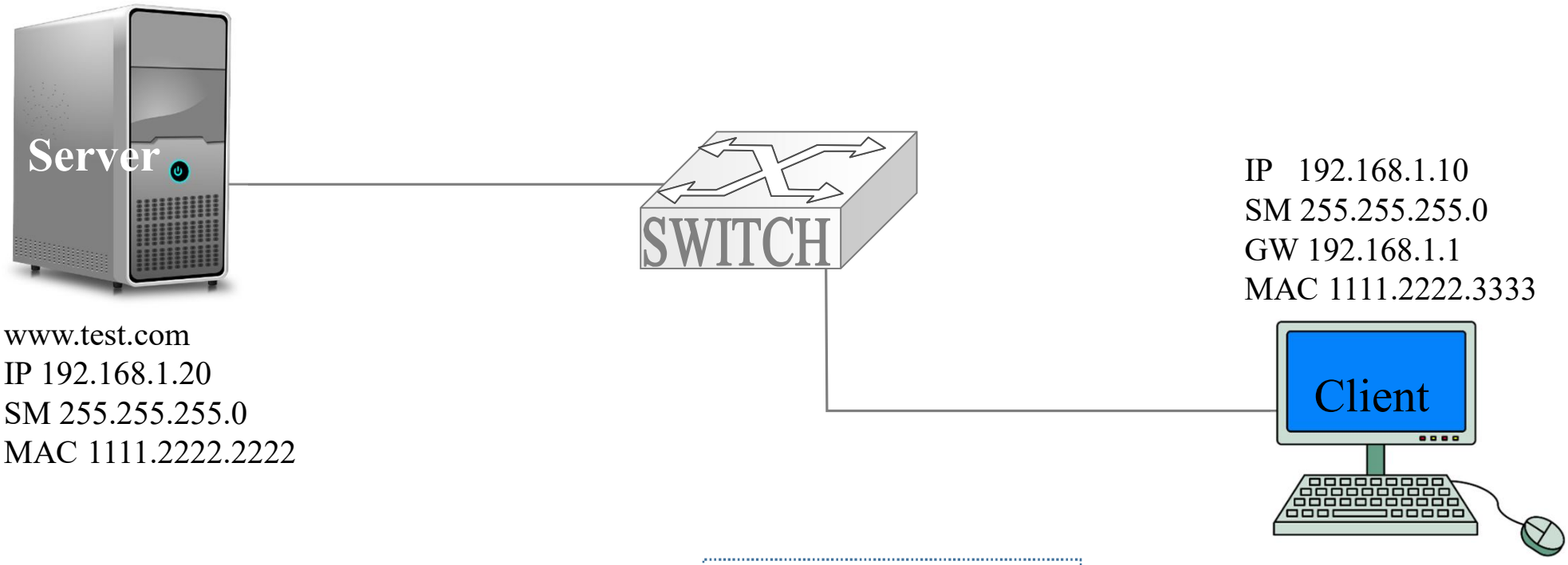
수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타
????	1111. 222.3333	192.168.1.10	**192.168.1.20**	50030	80	Get /www.test.co.kr

ⓐ DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)

ⓑ Hosts.txt 파일 조회 **(₩windows\system32\drivers\etc\hosts)**

ⓒ DNS 서버 (DNS Request/Response)

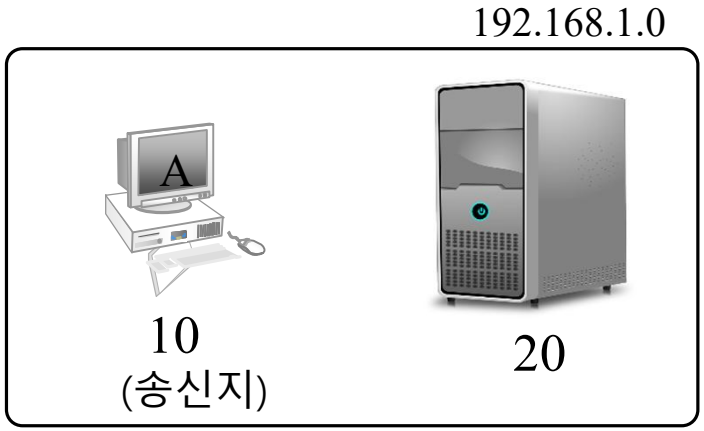
❷ (송신지의)서브넷마스크를 이용하여 수신자 **내부망**/외부망 확인



????	1111. 222.3333	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.co.kr
수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타

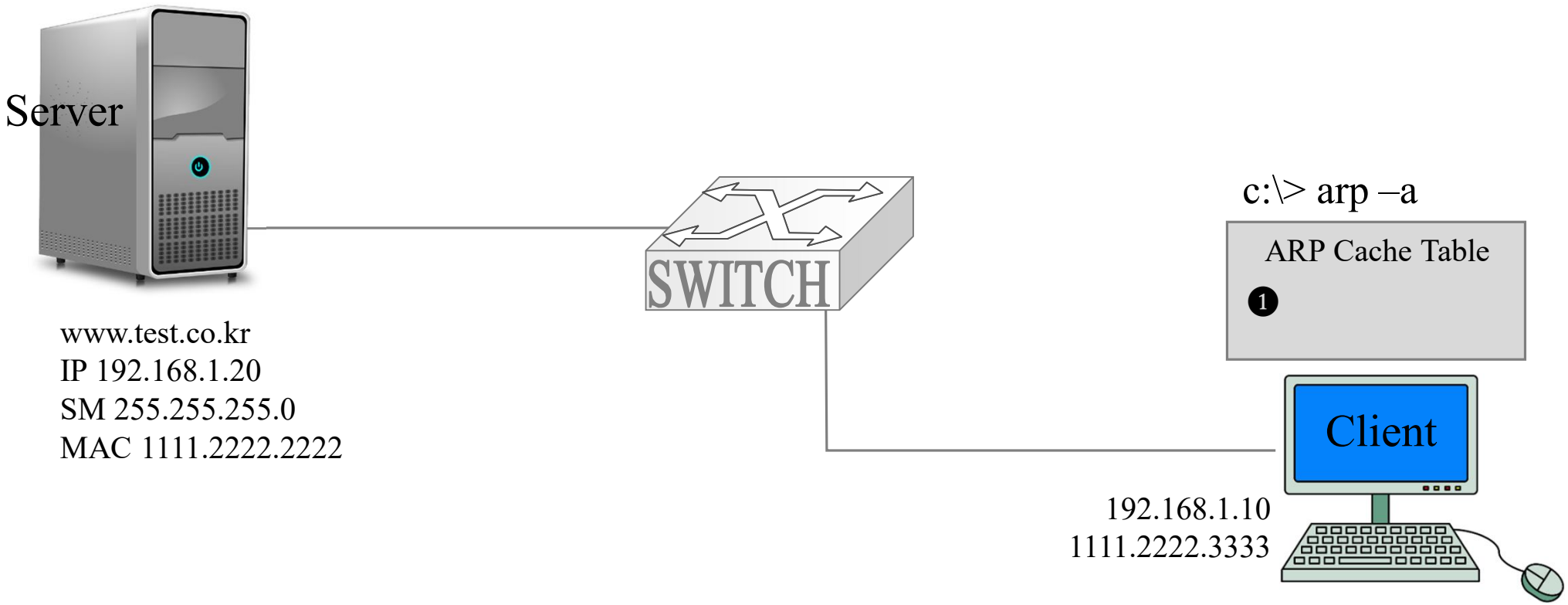
192.168.1.10
& 255.255.255.0
192.168.1. 0

192.168.1.20
& 255.255.255.0
192.168.1. 0



* 내부망 : 송신지와 수신지의 네트워크 ID가 동일한 경우

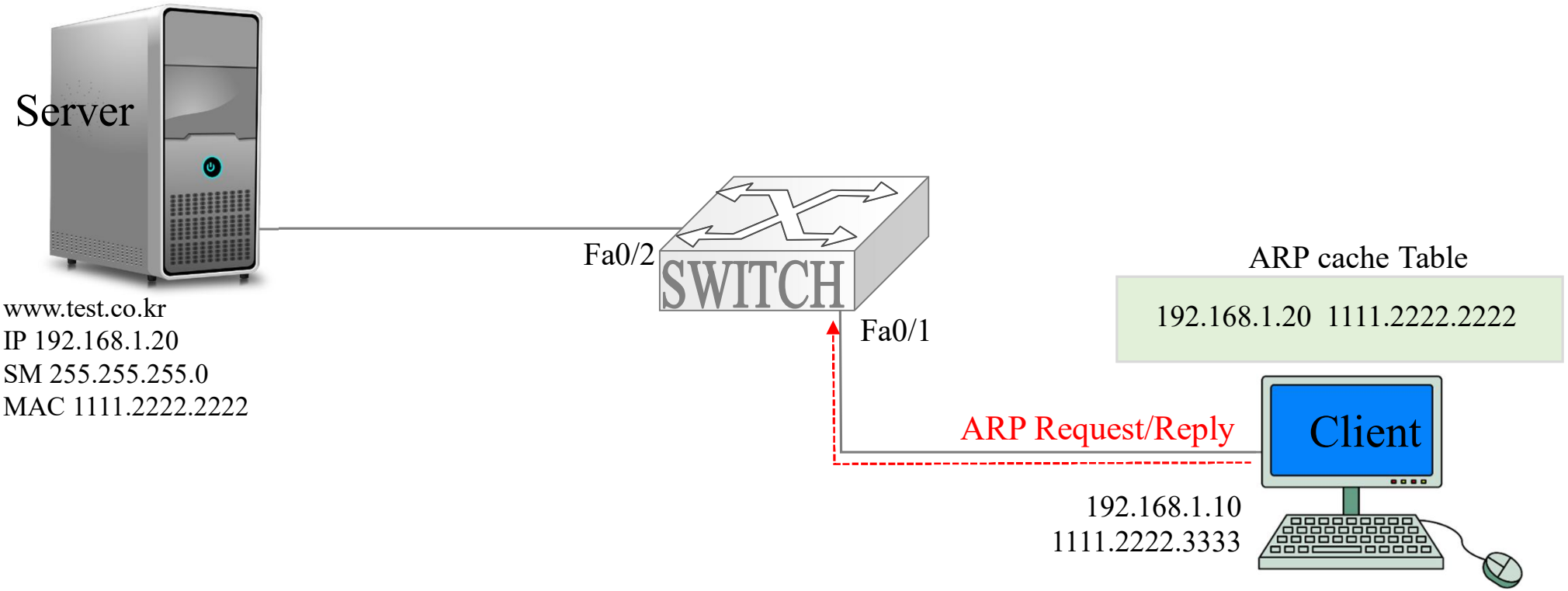
❸ ARP를 이용하여 수신자 MAC주소 조회



수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타
????	1111. 222.3333	192.168.1.10	**192.168.1.20**	50030	80	Get /www.test.co.kr

❶ ARP 캐쉬 조회 (c:\> arp –a)

❸ ARP를 이용하여 수신자 MAC주소 조회



1111.2222.2222	1111. 222.3333	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.co.kr
수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타

트래픽 흐름(외부망)

1 단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회

- DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- Hosts.txt 파일 조회 (windows\system32\drivers\etc\hosts)
- DNS 서버 이용

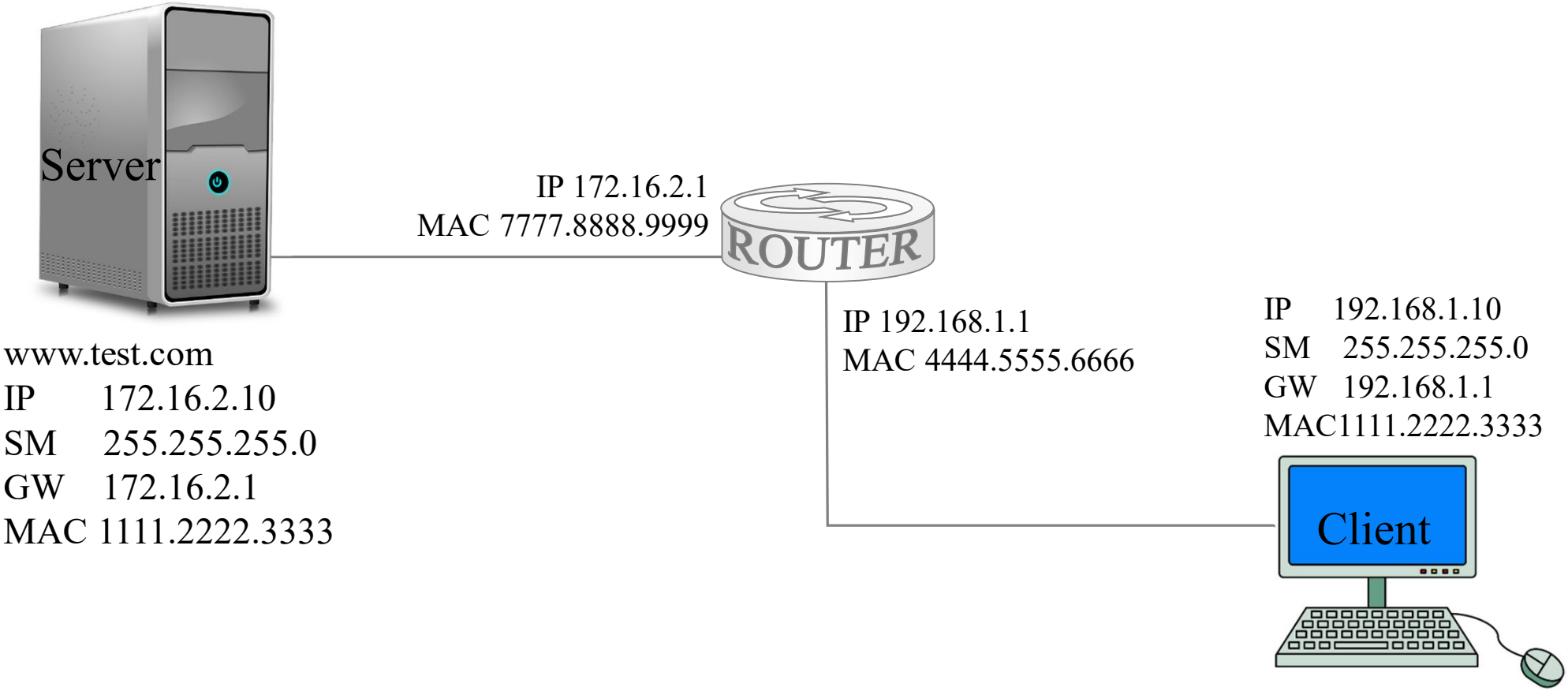
2 단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 (내부망/**외부망**)에 존재하는지 확인

3 단계. **GateWay의 MAC 주소 조회**

- ARP 캐쉬 조회
- ARP Request/Reply 전송

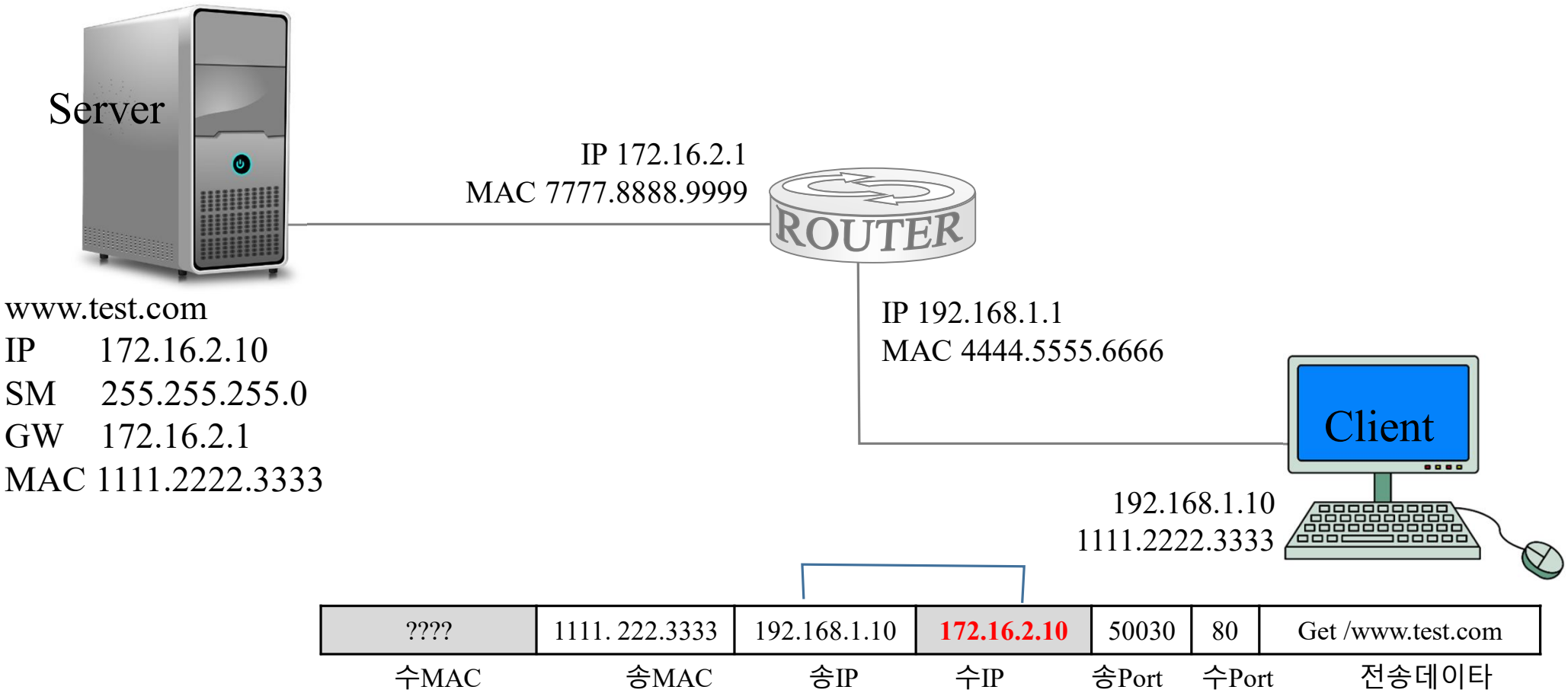
4단계. Media Translation 방법으로 수신지로 트래픽 전송

❶ DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회



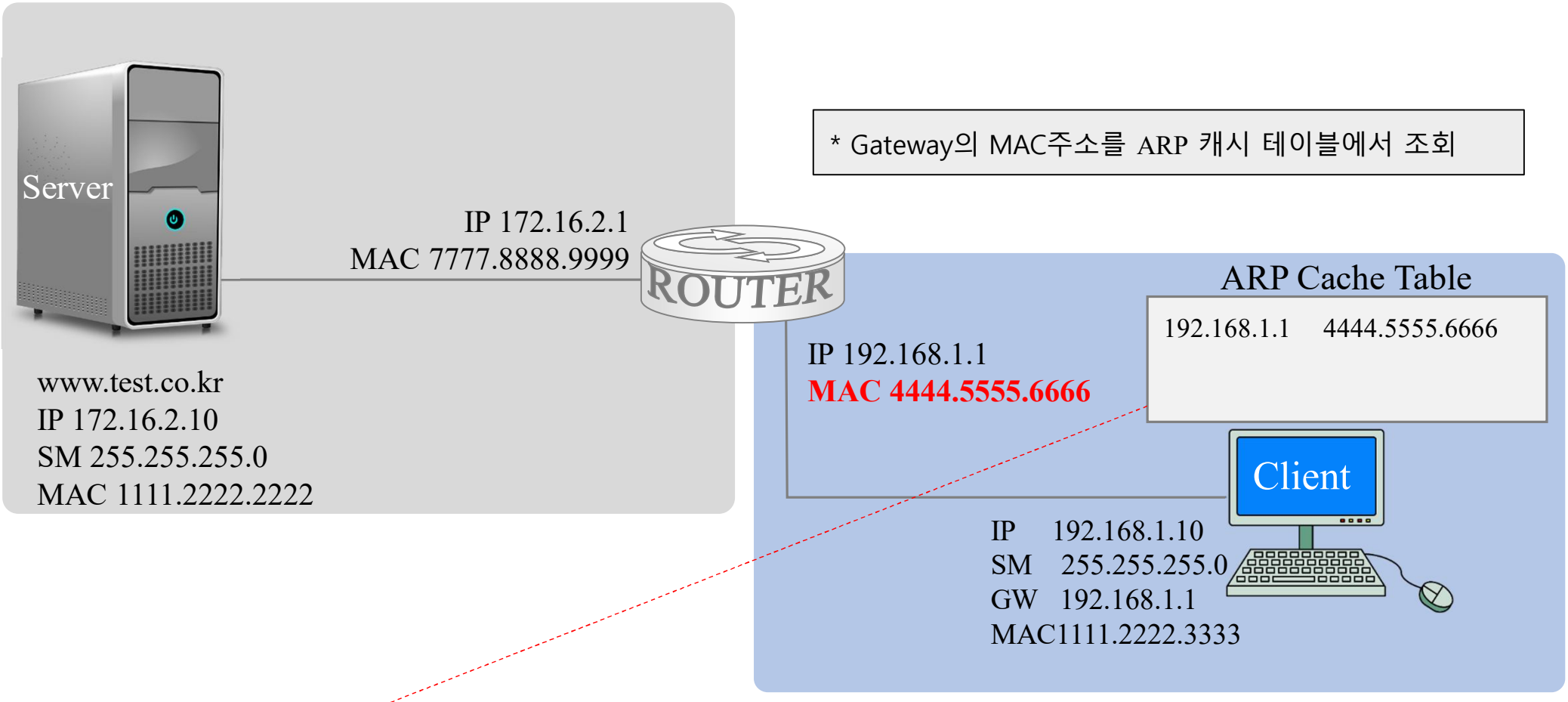
????	1111. 222.3333	192.168.1.10	**172.16.2.10**	50030	80	Get /www.test.com
수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타

❷ 서브넷마스크를 이용하여 수신자 내부망/**외부망** 확인

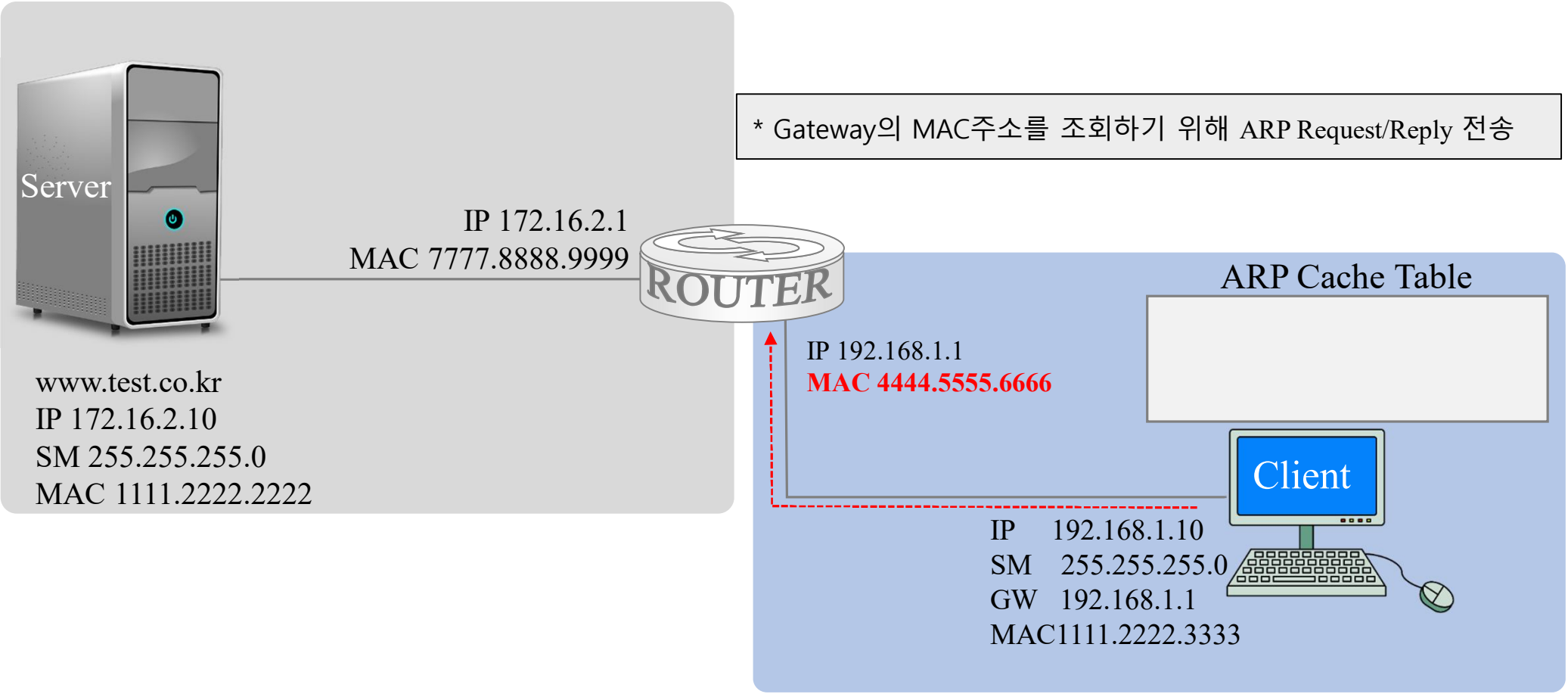


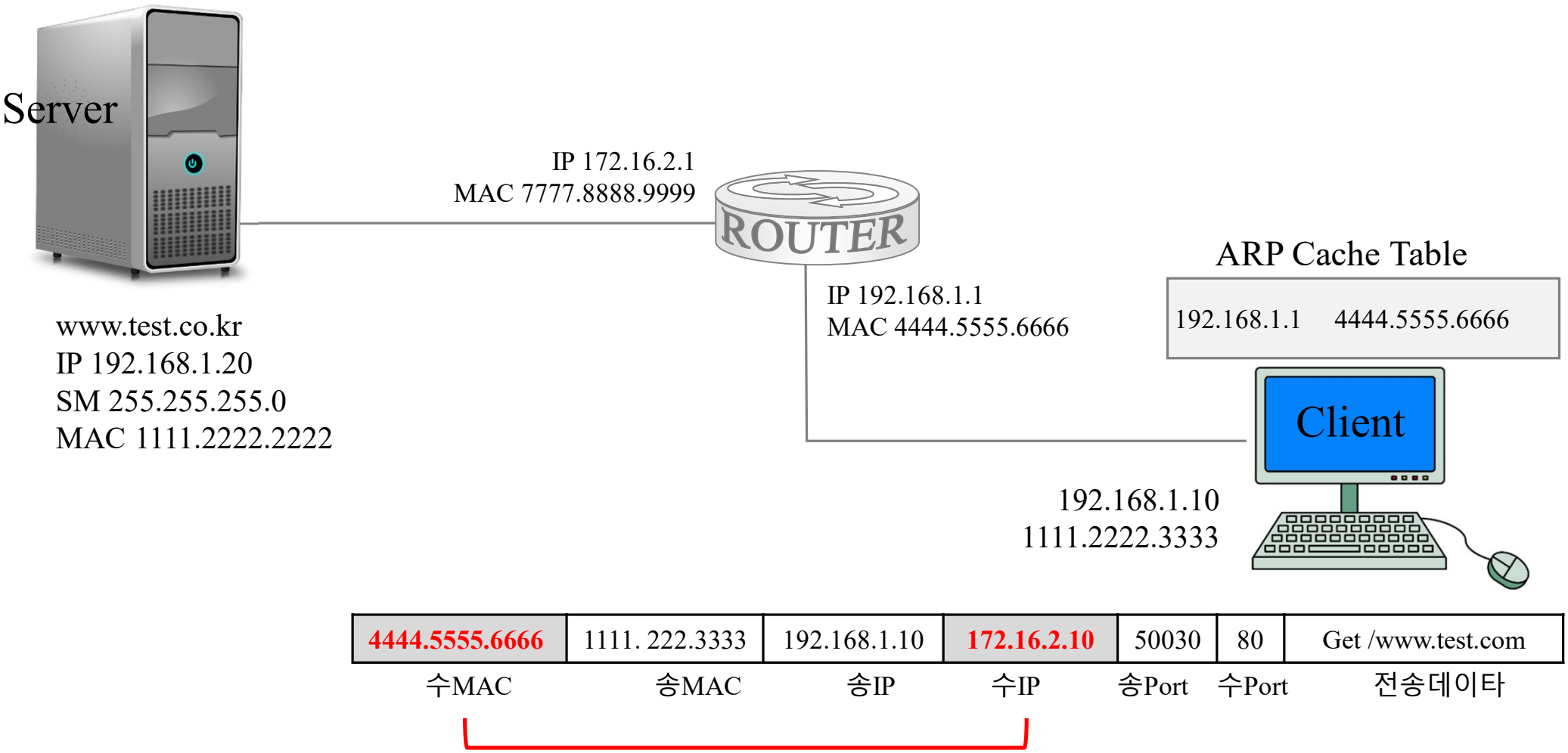
192.168.1.10	172.16. 2.10
& 255.255.255.0	& 255.255.255.0
192.168.1. 0	172.16. 2. 0

❸ ARP를 이용하여 게이트웨이 MAC주소 조회



수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타
4444.5555.6666	1111. 222.3333	192.168.1.10	**172.16.2.10**	50030	80	Get /www.test.com



수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타
????	1111. 222.3333	192.168.1.10	**172.16.2.10**	50030	80	Get /www.test.com

❹ Media Translation 방법을 이용하여 데이터 전송